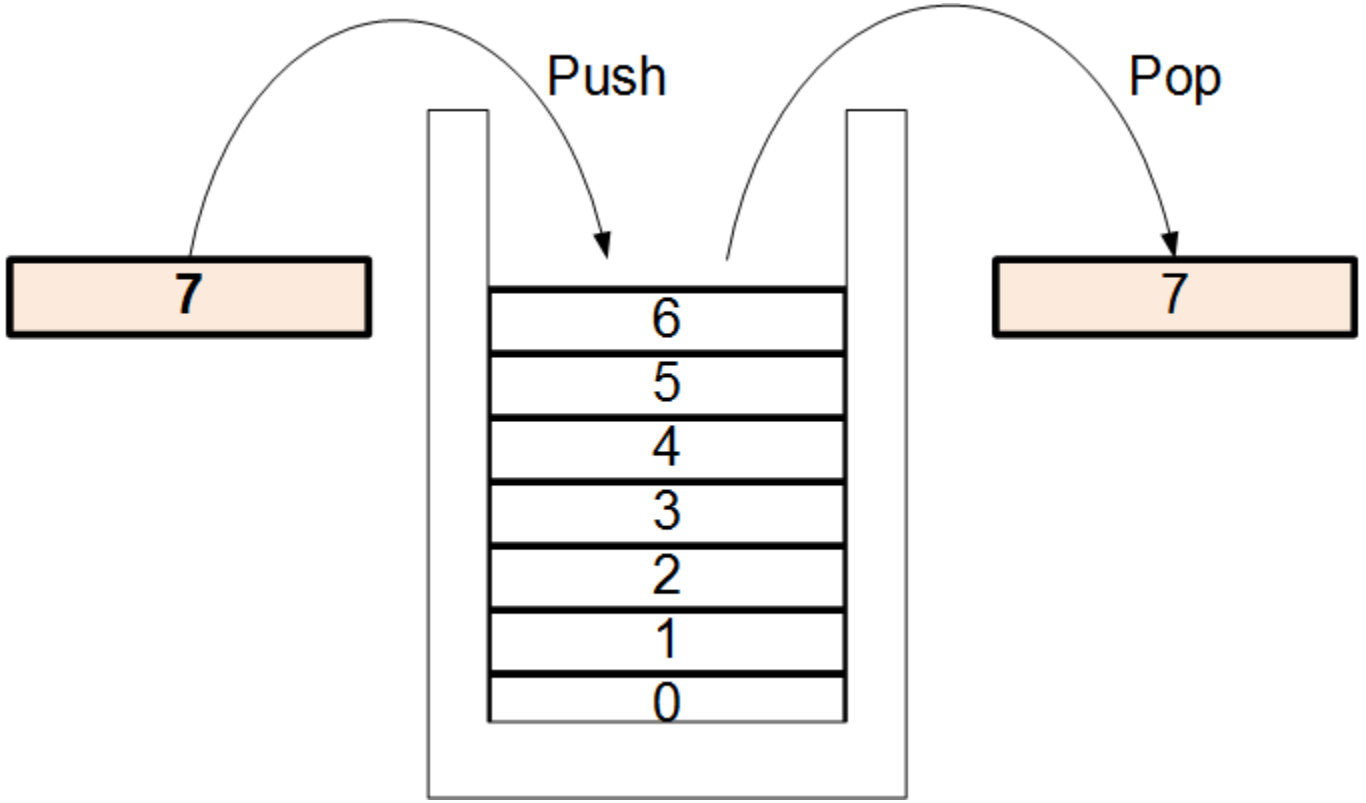
GIỚI THIỆU

LIFO (Last-In, First-Out) hay còn gọi là **Stack (Ngăn xếp)** là một cấu trúc dữ liệu quan trọng dùng để lưu trữ và truy xuất dữ liệu theo thứ tự ngược lại với lúc ghi vào: Dữ liệu nào vào sau cùng sẽ được lấy ra đầu tiên.

LIFO có hai thông số quan trọng là số lượng ô nhớ và độ rộng dữ liệu để xác định dung lượng LIFO. Hai thông số đặc trưng của LIFO là:

- Số lượng ô nhớ hay còn gọi là độ sâu của LIFO
- Độ rộng ô nhớ tương ứng với độ rộng dữ liệu được ghi vào và đọc ra.

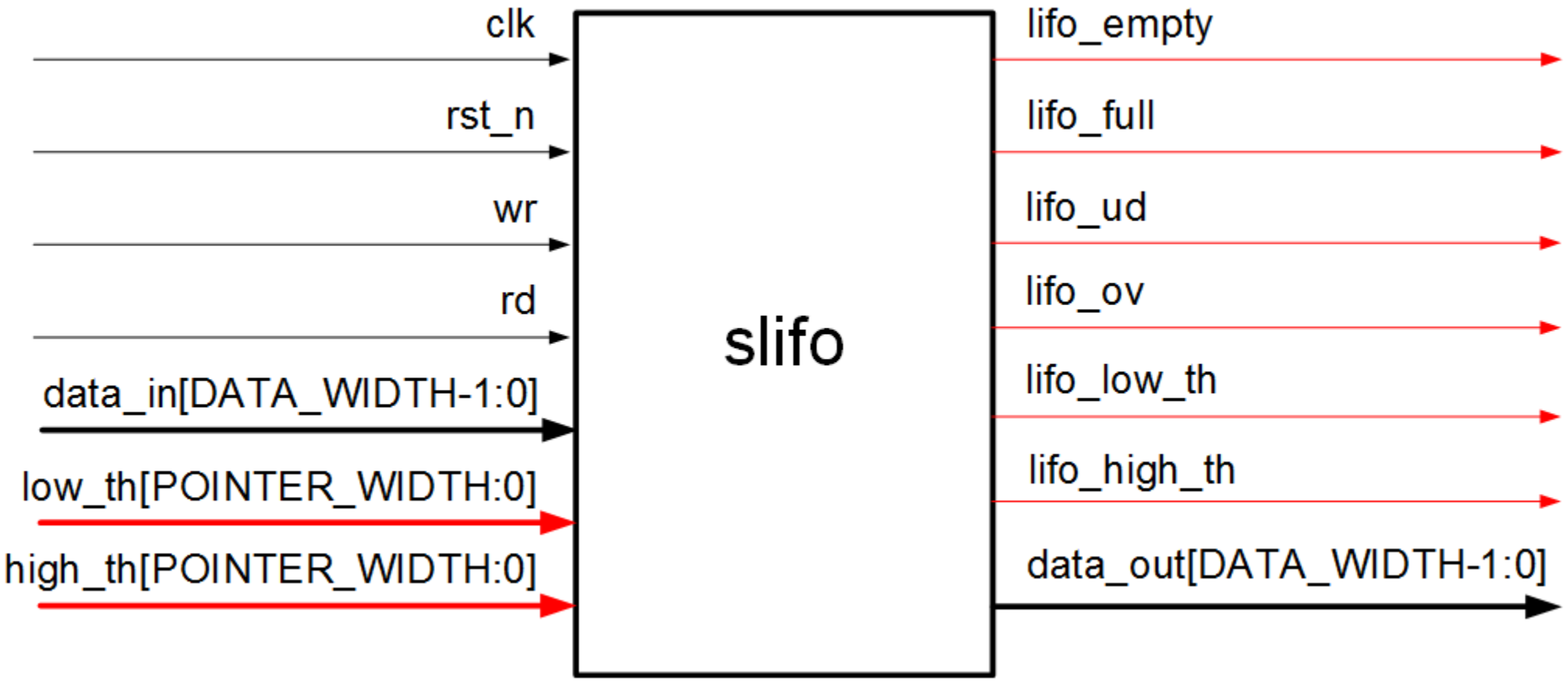
Hai thông số trên sẽ cho biết dung lượng của LIFO. Ví dụ, LIFO có 4 ô nhớ, mỗi ô nhớ lưu 8 bit dữ liệu thì dung lượng LIFO là 4*8 = 32 bit hoặc 4 byte. Để định địa chỉ các ô nhớ của LIFO, một phương pháp thường dùng là sử dụng con trỏ ghi và con trỏ đọc. Con trỏ ở đây thực chất là bộ đếm tuần tự.



LIFO thường có các tín hiệu báo trạng thái hoạt động của chúng như:

Trạng thái	Mô tả
Trạng thái rỗng	Không chứa bất cứ dữ liệu nào.
Trạng thái đầy	Toàn bộ dung lượng đã được lấp đầy
Trạng thái overflow	Đang đầy những vẫn tiếp tục được ghi vào. Vào trường hợp này, dữ liệu trong LIFO vẫn giữ nguyên chứ không bị ghi đè bởi dữ liệu mới
Trạng thái underflow	Đang rỗng những vẫn tiếp tục được đọc. Vào trường hợp này, ngõ ra dữ liệu sẽ giữ giá trị dữ liệu cũ gần nhất.
Trạng thái dưới hoặc trên một mức giá trị ngưỡng	Ví dụ, số dữ liệu trong LIFO nhỏ hơn hoặc bằng 4 thì tích cực báo ngưỡng dưới. Giá trị 4 ở đây là ngưỡng dưới.

HIGH LEVEL BLOCK DESIGN



Ngõ vào (input):

Tín hiệu	Mô tả
clk	Xung clk
rst_n	Tín hiệu reset tích cực mức thấp
wr	Tín hiệu ghi dữ liệu vào LIFO
rd	Tín hiệu đọc dữ liệu từ LIFO
data_in[DATA_WIDTH-1:0]	Bus dữ liệu ghi có số bit là DATA_WIDTH
low_th[POINTER_WIDTH-1:0]	Tín hiệu cấu hình mức ngưỡng dưới có số bit là POINTER_WIDTH
high_th[POINTER_WIDTH-1:0]	Tín hiệu cấu hình mức ngưỡng trên có số bit là POINTER_WIDTH

Ngõ ra (output):

Tín hiệu	Mô tả
lifo_empty	Tín hiệu báo LIFO rỗng
lifo_full	Tín hiệu báo LIFO đầy
lifo_low_th	Tín hiệu báo LIFO thấp hơn mức ngưỡng dưới
lifo_high_th	Tín hiệu báo LIFO cao hơn hoặc bằng mức ngưỡng trên
lifo_ov	Tín hiệu báo LIFO bị overflow
lifo_ud	Tín hiệu báo LIFO bị underflow
lifo_data_out[DATA_WIDTH-1:0]	Bus dữ liệu đọc có số bit là DATA_WIDTH

Các tham số:

- DATA_WIDTH: Thiết lập số bit của 1 ô dữ liệu LIFO, tương ứng độ rộng của bus dữ liệu ghi/đọc.
- POINTER_WIDTH: Thiết lập độ rộng của con trỏ ghi/đọc. Giá trị này sẽ quyết định số ô nhớ của LIFO theo công thức "Số ô nhớ của LIFO =2^POINTER_WIDTH. Ví dụ, cấu hình POINTER_WIDTH = 3 thì số ô nhớ của LIFO là 2^3 = 8 ô.

Lưu ý: LIFO này không cho phép đọc và ghi đồng thời, nghĩa là một thời điểm chỉ đọc hoặc ghi.

Con trỏ đọc/ghi

Con trỏ đọc và ghi đối với thiết kế LIFO này chỉ là 1 bộ đếm duy nhất hoạt động theo nguyên tắc:

- Tăng 1 khi ghi
- Giảm 1 khi đọc

Mạch con trỏ đọc ghi có thể thực hiện theo 2 cách:

- Sử dụng 1 bộ cộng và 1 bộ trừ
- Sử dụng 1 bộ cộng và 1 MUX. Cách này thực hiện dựa trên nguyên lý biến đổi bộ trừ thành mạch cộng bù 2.

